

**UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA**  
**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**THIAGO BARBOSA DA SILVA BASTOS**

**MODELAGEM DE BANCO DE DADOS PARA UMA UNIVERSIDADE**

Rio de Janeiro  
2025

**THIAGO BARBOSA DA SILVA BASTOS**

**MODELAGEM DE BANCO DE DADOS PARA UMA UNIVERSIDADE**

Trabalho acadêmico desenvolvido na disciplina de Modelagem e Sistemas de Banco de Dados, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Veiga de Almeida.

Rio de Janeiro  
2025

## 1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a modelagem conceitual e lógica de um banco de dados destinado ao processo acadêmico de uma universidade. O cenário considera uma instituição com aproximadamente 4.000 alunos, 200 professores e cursos nas áreas de Sistemas de Informação, Medicina, Engenharia Aeroespacial, Fisioterapia e Gestão de Recursos Humanos.

O objetivo é representar a alocação de alunos e professores nas disciplinas oferecidas, identificando entidades, relacionamentos e cardinalidades, e transformar o modelo conceitual em um esquema relacional implementável em SQL. A solução foi organizada em duas etapas: elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e construção do Diagrama Entidade-Relacionamento lógico (DER), seguido do script de criação das tabelas.

## 2 REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

A análise do cenário resultou nas seguintes regras de negócio, utilizadas como base para os modelos conceitual e lógico:

- Cada aluno pertence a um único curso, enquanto um curso pode possuir vários alunos.
- Cada disciplina pertence a um único curso, enquanto um curso pode oferecer várias disciplinas.
- Uma disciplina pode ser ofertada em várias turmas, mas cada turma corresponde a uma única disciplina.
- Cada turma possui um professor responsável, e um professor pode lecionar várias turmas.
- Um aluno pode se matricular em várias turmas, e uma turma pode receber vários alunos.
- A entidade associativa Matrícula resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre Aluno e Turma e armazena a nota e a frequência do aluno naquela oferta específica.

Essas regras constituem uma simplificação coerente com o enunciado. Aspectos como campus, sala, pré-requisitos, múltiplos professores em uma mesma turma e histórico de alterações não foram incluídos por não fazerem parte dos requisitos fornecidos.

## 3 MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual descreve o domínio sem depender de um sistema gerenciador de banco de dados específico. Foram identificadas seis entidades principais: Curso, Professor, Aluno, Disciplina, Turma e Matrícula.

| Entidade   | Responsabilidade no modelo                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso      | Representa os cursos oferecidos pela instituição.                                             |
| Professor  | Armazena os professores responsáveis por turmas.                                              |
| Aluno      | Representa os estudantes e o curso ao qual pertencem.                                         |
| Disciplina | Representa os componentes curriculares de cada curso.                                         |
| Turma      | Representa a oferta de uma disciplina em determinado semestre e com um professor responsável. |
| Matrícula  | Associa um aluno a uma turma e registra nota e frequência.                                    |

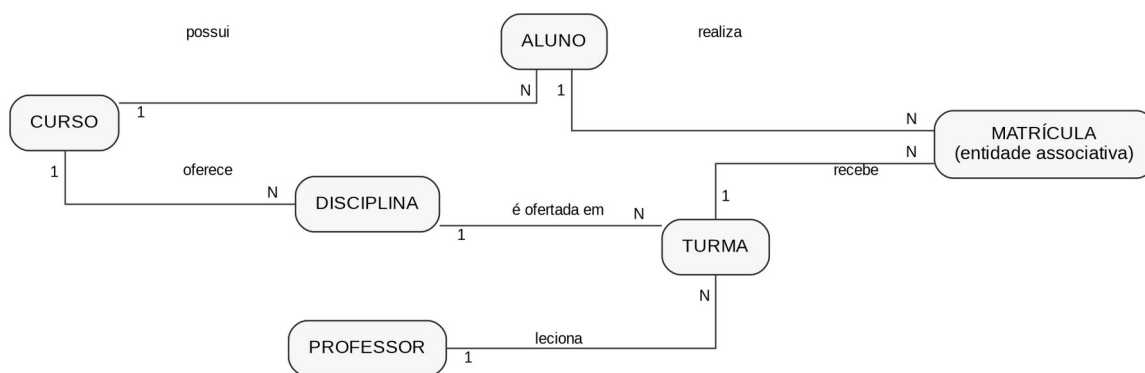


Figura 1 - Modelo conceitual do sistema acadêmico.

No modelo conceitual, as cardinalidades 1:N indicam que uma ocorrência da entidade de origem pode estar relacionada a várias ocorrências da entidade de destino. O relacionamento entre alunos e turmas é de natureza N:N e foi decomposto por meio da entidade associativa Matrícula.

## 4 MODELO LÓGICO

O modelo lógico transforma as entidades do MER em tabelas relacionais. As chaves primárias identificam cada registro, enquanto as chaves estrangeiras preservam os relacionamentos entre as tabelas.

| Tabela     | Chave primária | Atributos principais | Chaves estrangeiras         |
|------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| Curso      | id_curso       | nome                 | -                           |
| Professor  | id_professor   | nome                 | -                           |
| Aluno      | id_aluno       | nome, matricula      | id_curso                    |
| Disciplina | id_disciplina  | nome, carga_horaria  | id_curso                    |
| Turma      | id_turma       | semestre             | id_disciplina, id_professor |
| Matricula  | id_matricula   | nota, frequencia     | id_aluno, id_turma          |

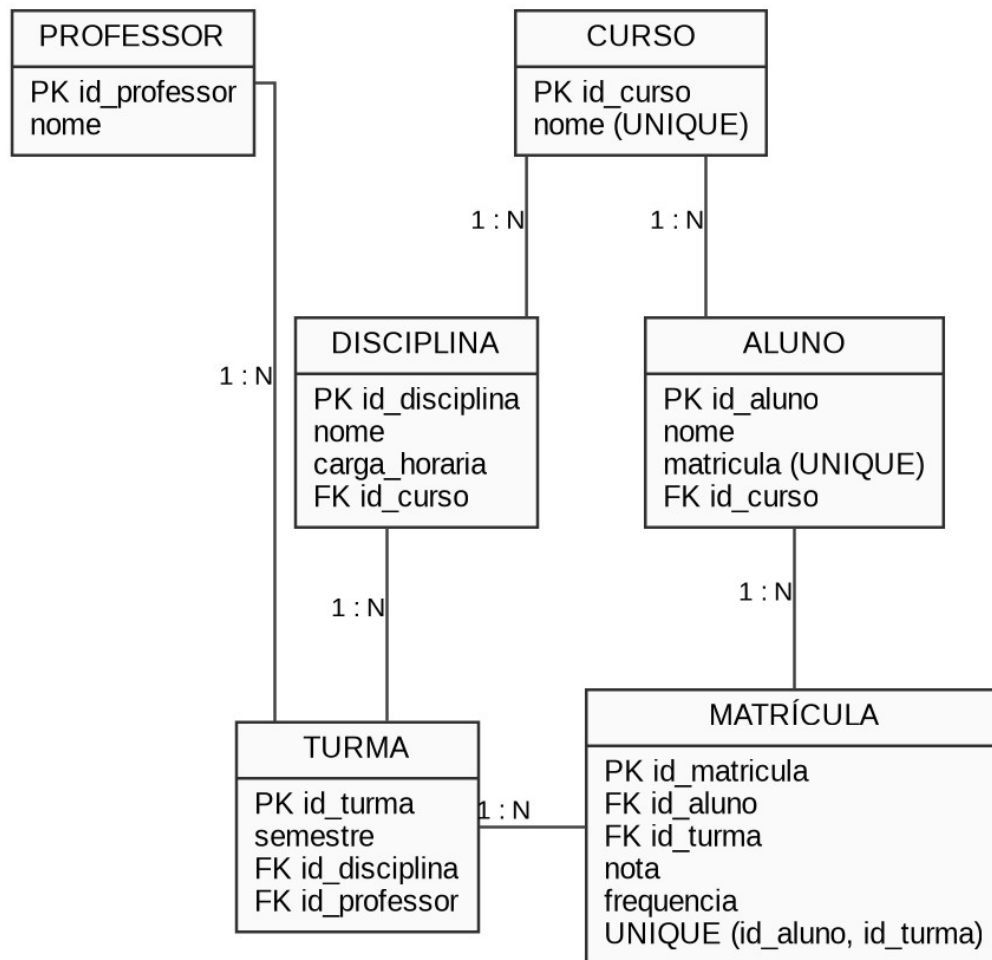


Figura 2 - Diagrama lógico com chaves primárias e estrangeiras.

## 5 IMPLEMENTAÇÃO EM SQL

O esquema foi implementado em SQL e validado com SQLite 3. O script habilita chaves estrangeiras e cria as tabelas na ordem necessária para respeitar as dependências entre elas. Também foram incluídas restrições para reforçar a integridade dos dados.

- NOT NULL nos campos obrigatórios;
- UNIQUE para o nome do curso, para a matrícula acadêmica e para impedir matrícula duplicada na mesma turma;
- CHECK para garantir carga horária positiva, nota entre 0 e 10 e frequência entre 0 e 100;

- FOREIGN KEY para preservar os vínculos entre curso, aluno, disciplina, professor, turma e matrícula;
- ON DELETE CASCADE apenas nas matrículas, permitindo remover automaticamente vínculos associados quando um aluno ou uma turma for excluído.

O código completo acompanha o projeto no arquivo schema.sql.

## 6 VALIDAÇÃO DO MODELO

O script foi executado em um banco de dados SQLite temporário. Todas as seis tabelas foram criadas com sucesso e foram inseridos registros válidos para curso, professor, aluno, disciplina, turma e matrícula.

| Teste                                   | Resultado esperado e obtido                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Inserção de matrícula duplicada         | Rejeitada pela restrição UNIQUE (id_aluno, id_turma). |
| Inserção de nota superior a 10          | Rejeitada pela restrição CHECK de nota.               |
| Inserção de frequência superior a 100   | Rejeitada pela restrição CHECK de frequência.         |
| Inserção de aluno com curso inexistente | Rejeitada pela restrição de chave estrangeira.        |

Os testes confirmam que o modelo não apenas representa os relacionamentos solicitados, mas também impede inconsistências comuns, como duplicidade de matrícula e valores acadêmicos fora dos limites definidos.

## 7 CONCLUSÃO

O trabalho resultou em um modelo de banco de dados capaz de representar cursos, professores, alunos, disciplinas, turmas e matrículas de uma universidade. O MER descreveu as entidades e cardinalidades do domínio, enquanto o DER lógico detalhou tabelas, atributos e chaves. A implementação em SQL transformou o modelo em uma estrutura executável, com integridade referencial e validações que evitam inconsistências. A entidade Matrícula foi fundamental para resolver o relacionamento muitos-para-muitos entre alunos e turmas e armazenar nota e frequência.

## REFERÊNCIAS

DEV MEDIA. Modelo Entidade Relacionamento. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/mer-e-der-modelagem-de-bancos-de-dados/14332>.

LUCIDCHART. Diagrama Entidade Relacionamento - Modelo de banco de dados. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XCkd27GtZoM>.